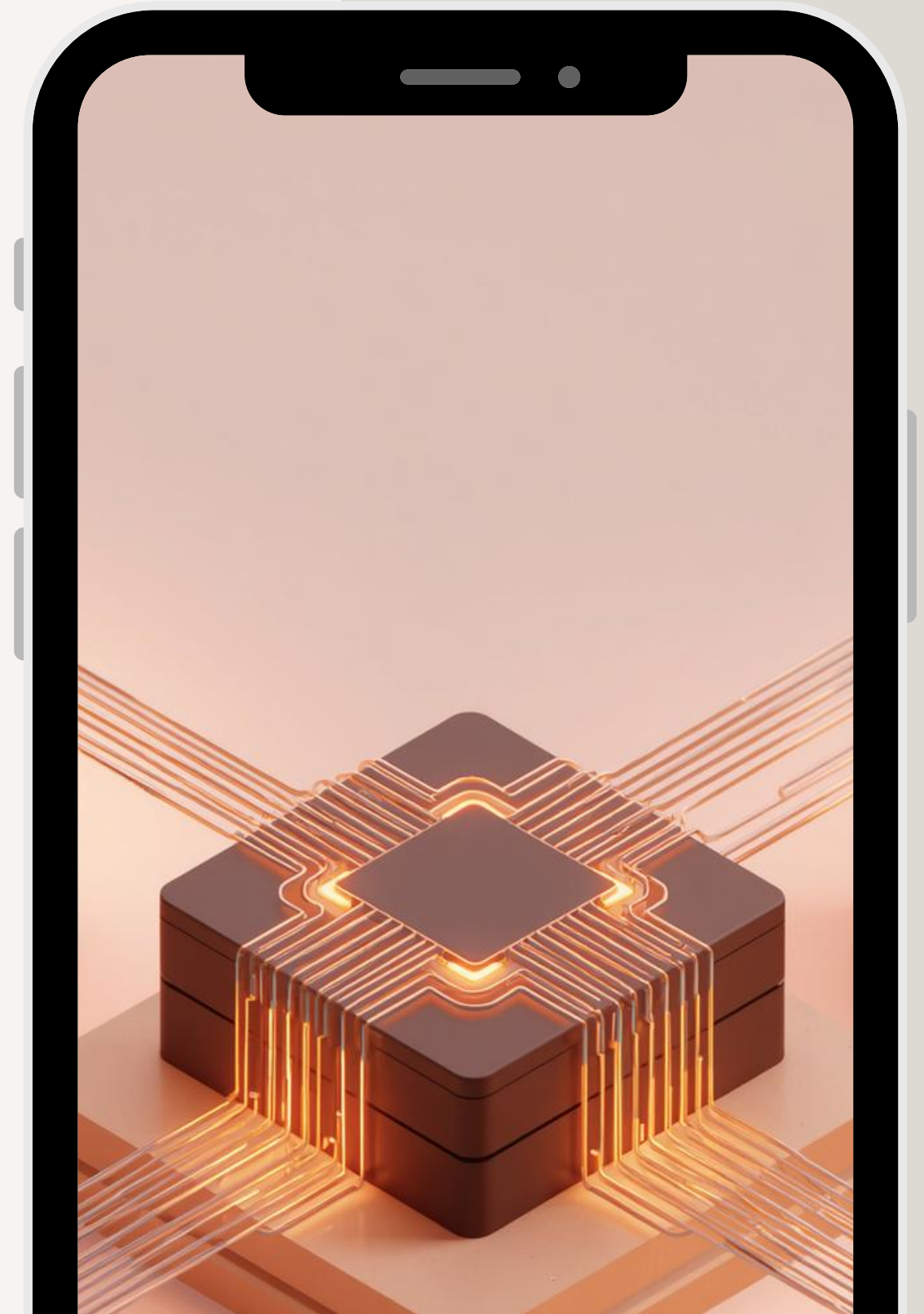


SIMULAÇÃO DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES

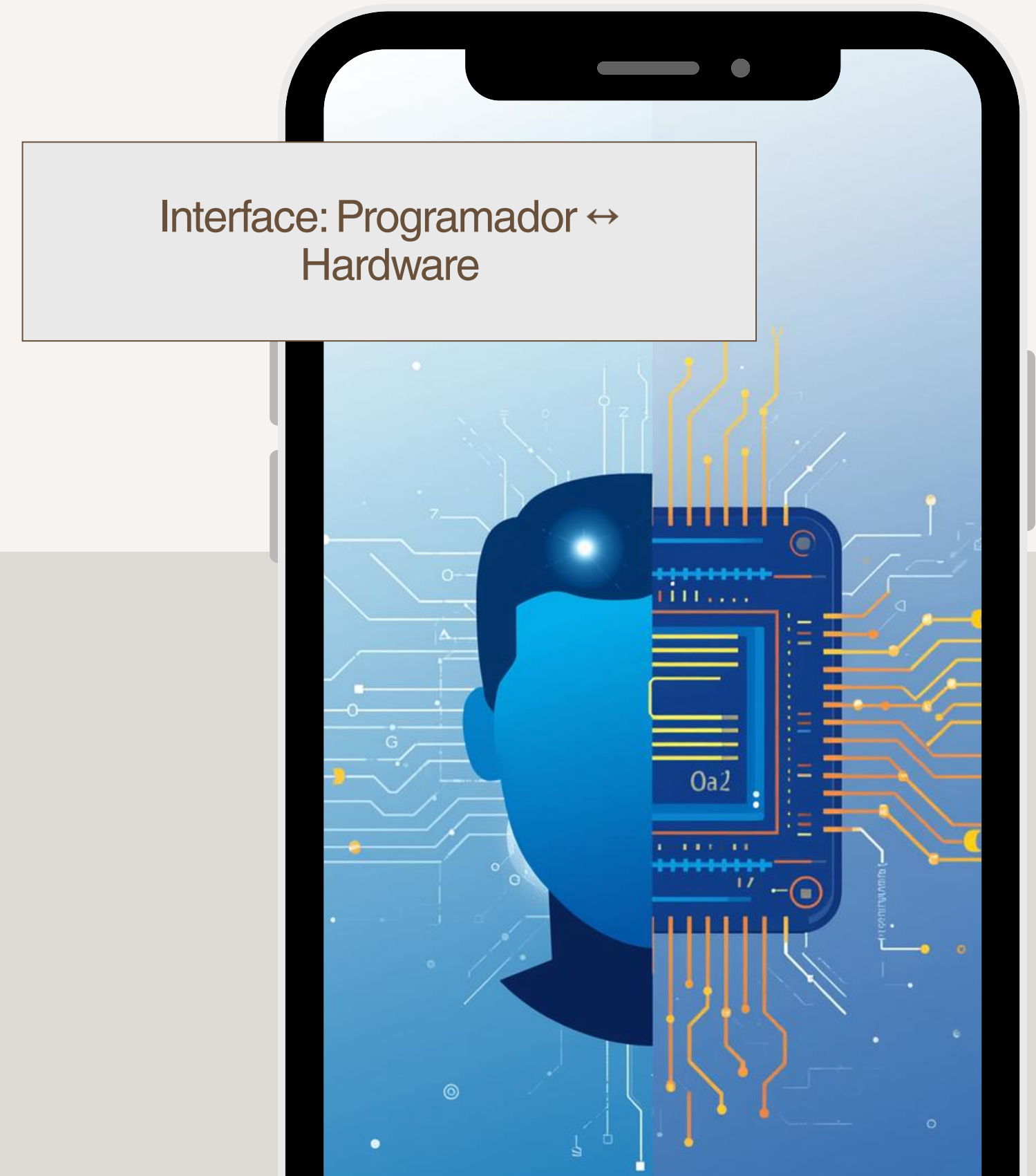
Prof. Danilo Monteiro Souza, B. Sc, M.Sc, Ph.D. Candidate

AULA 1: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E INSTALAÇÃO



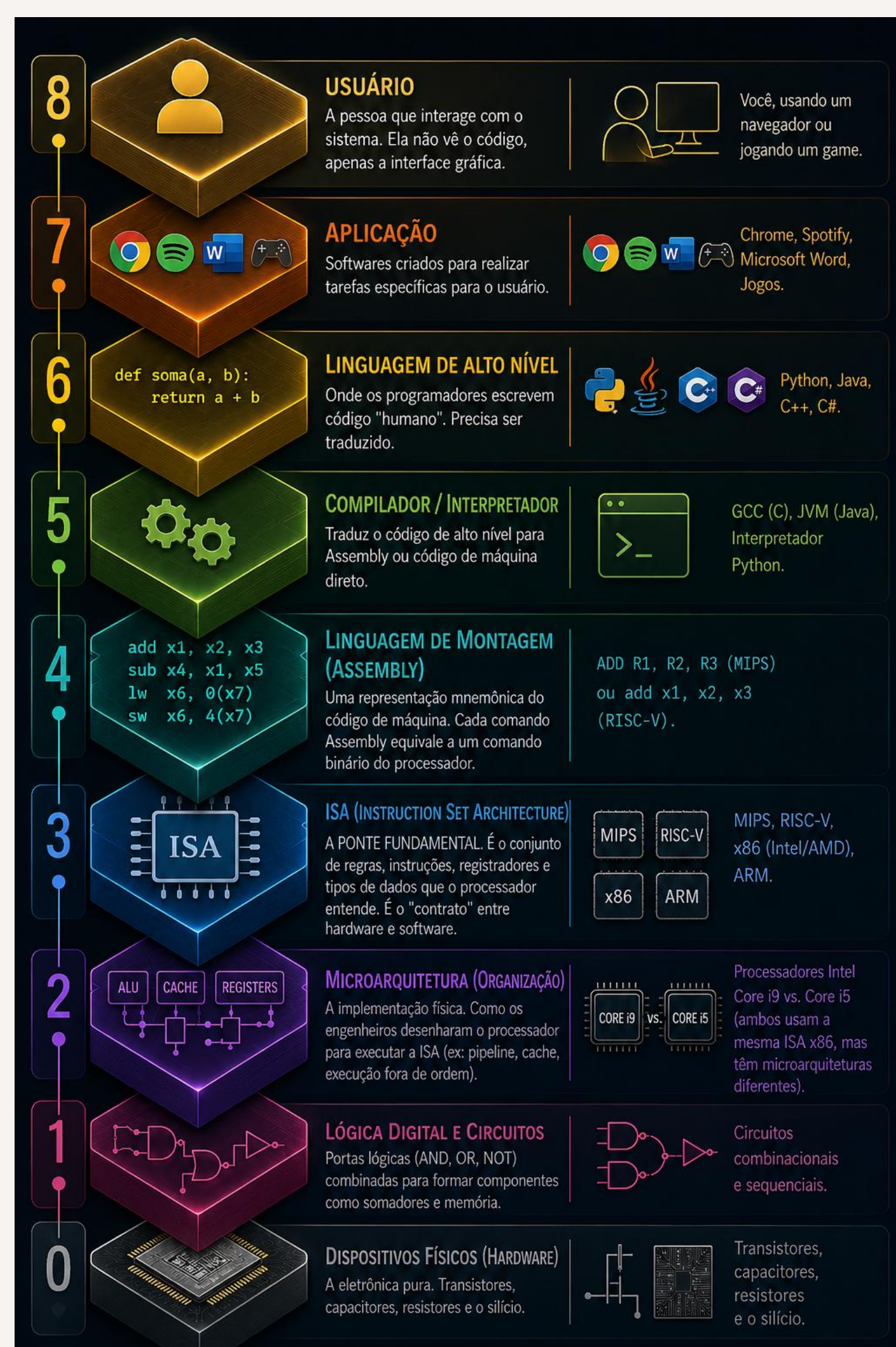
O Que é Arquitetura de Computadores?

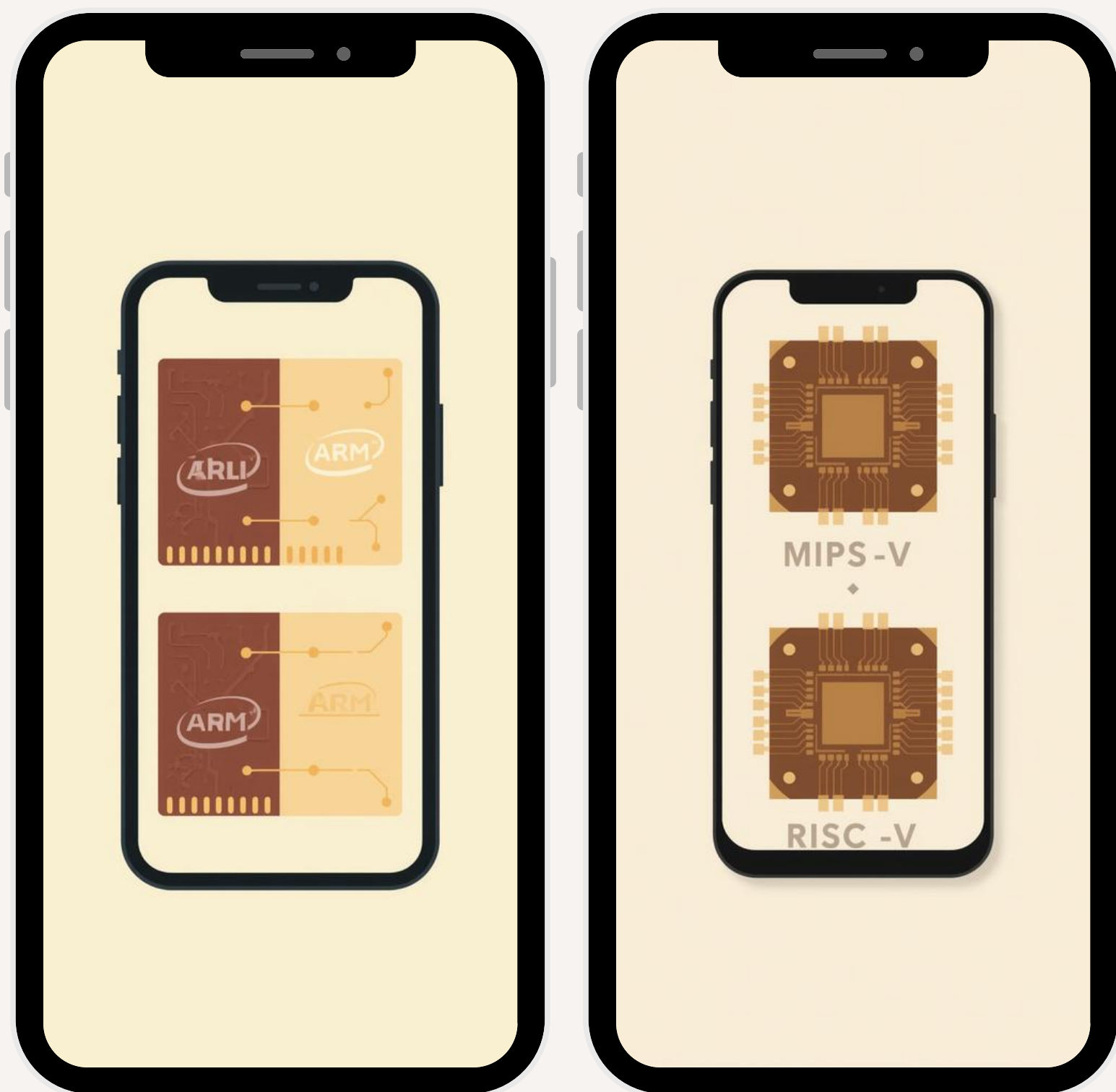
Foca no projeto conceitual e interface do sistema do ponto de vista do programador. Inclui conjunto de instruções, tipos de dados, modos de endereçamento e registradores.



Camadas de Abstração no Computador

Hierarquia das camadas do sistema computacional com destaque para ISA (Instruction Set Architecture)



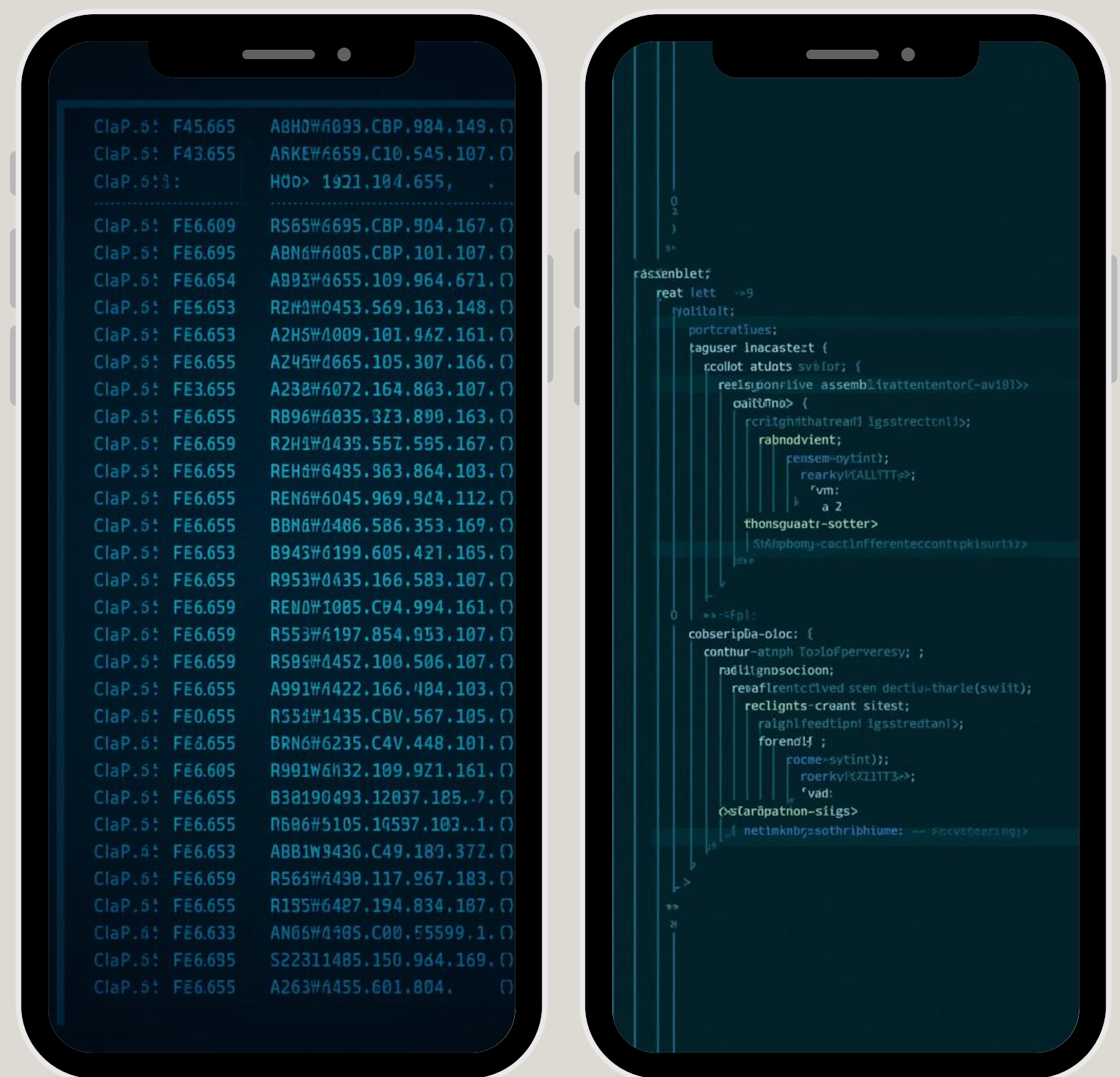


ISA - A Interface Hardware/Soft ware

ISA é o contrato entre programador e hardware: define instruções, registradores e modos de endereçamento. Permite múltiplas implementações mantendo compatibilidade.

Por Que Utilizar Simuladores?

Visualização em tempo real de registradores e memória, execução passo a passo para debugging detalhado, ambiente seguro sem hardware físico e custo zero.





MIPS e RISC-V - As Arquiteturas do Curso

MIPS: arquitetura clássica RISC para consolidação.
RISC-V: moderna e open-source para transição.



As Ferramentas - MARS e RARS

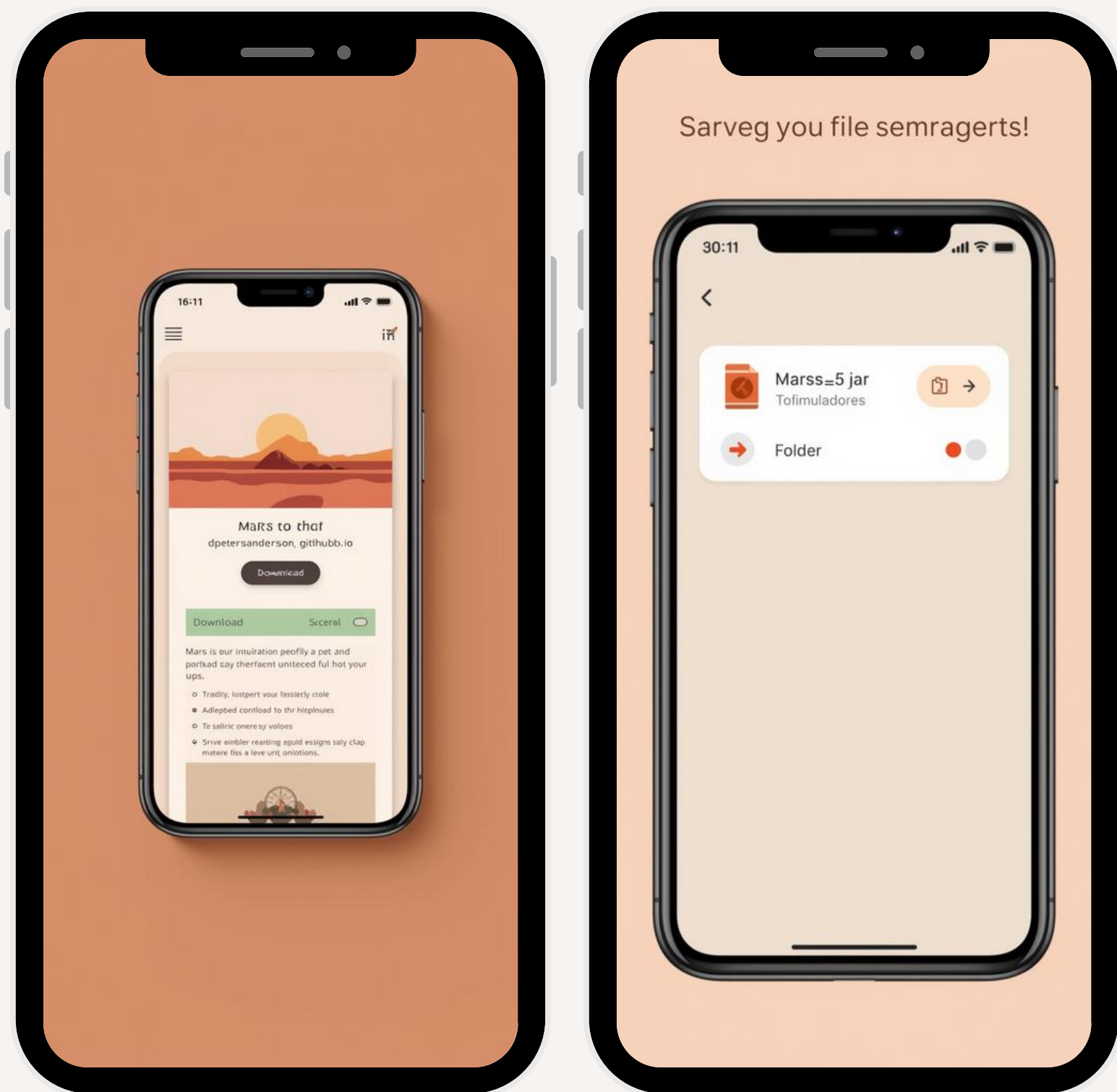
Simuladores escritos em Java, multiplataforma,
com interface gráfica intuitiva para Assembly.

Passo 1: Configuração do Ambiente Java

Verifique se o Java está instalado executando 'java -version' no terminal. Se não estiver, baixe o JRE em oracle.com/java ou use OpenJDK como alternativa open-source.

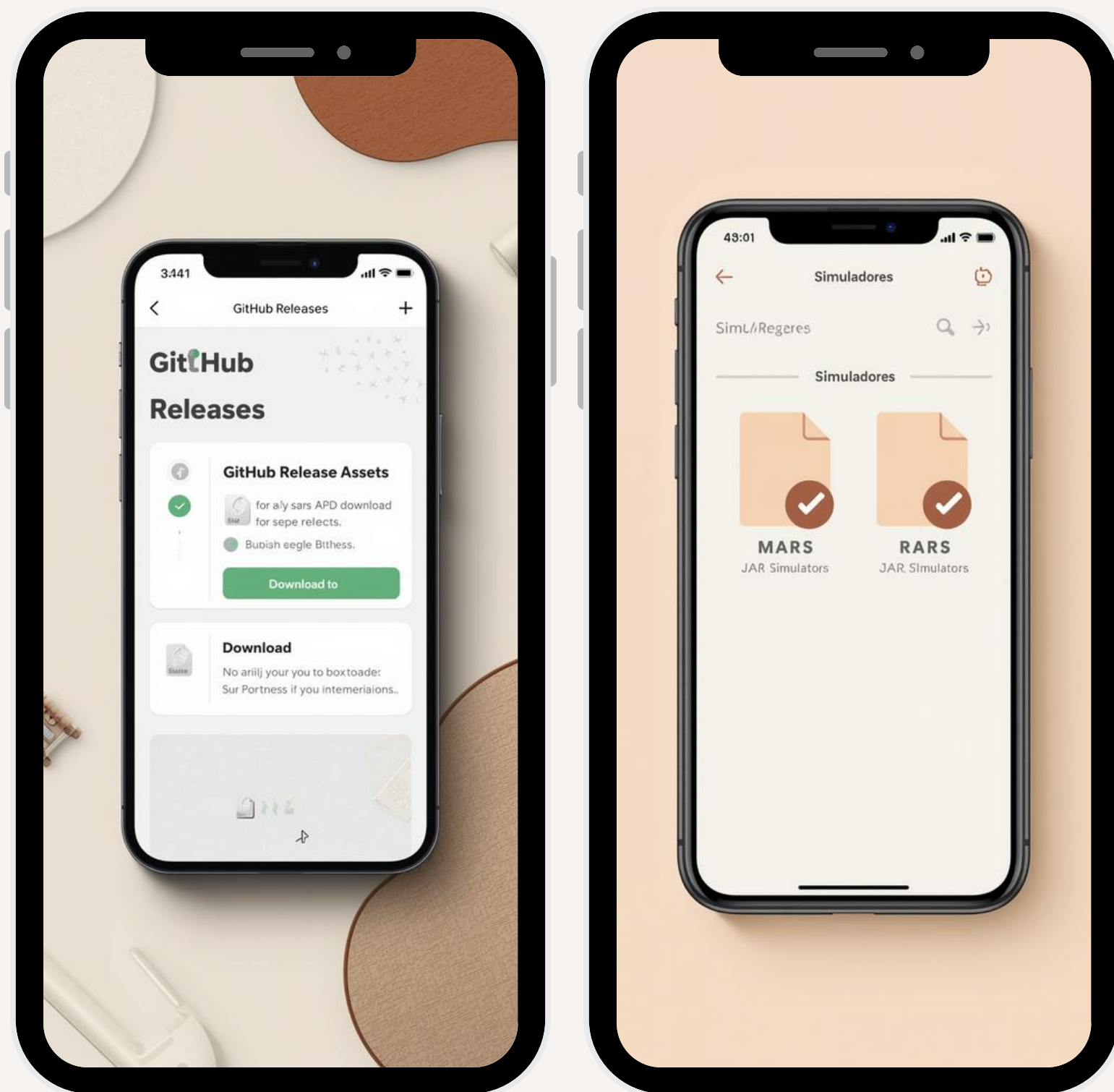
Terminal: java -version → Java
8+ necessário





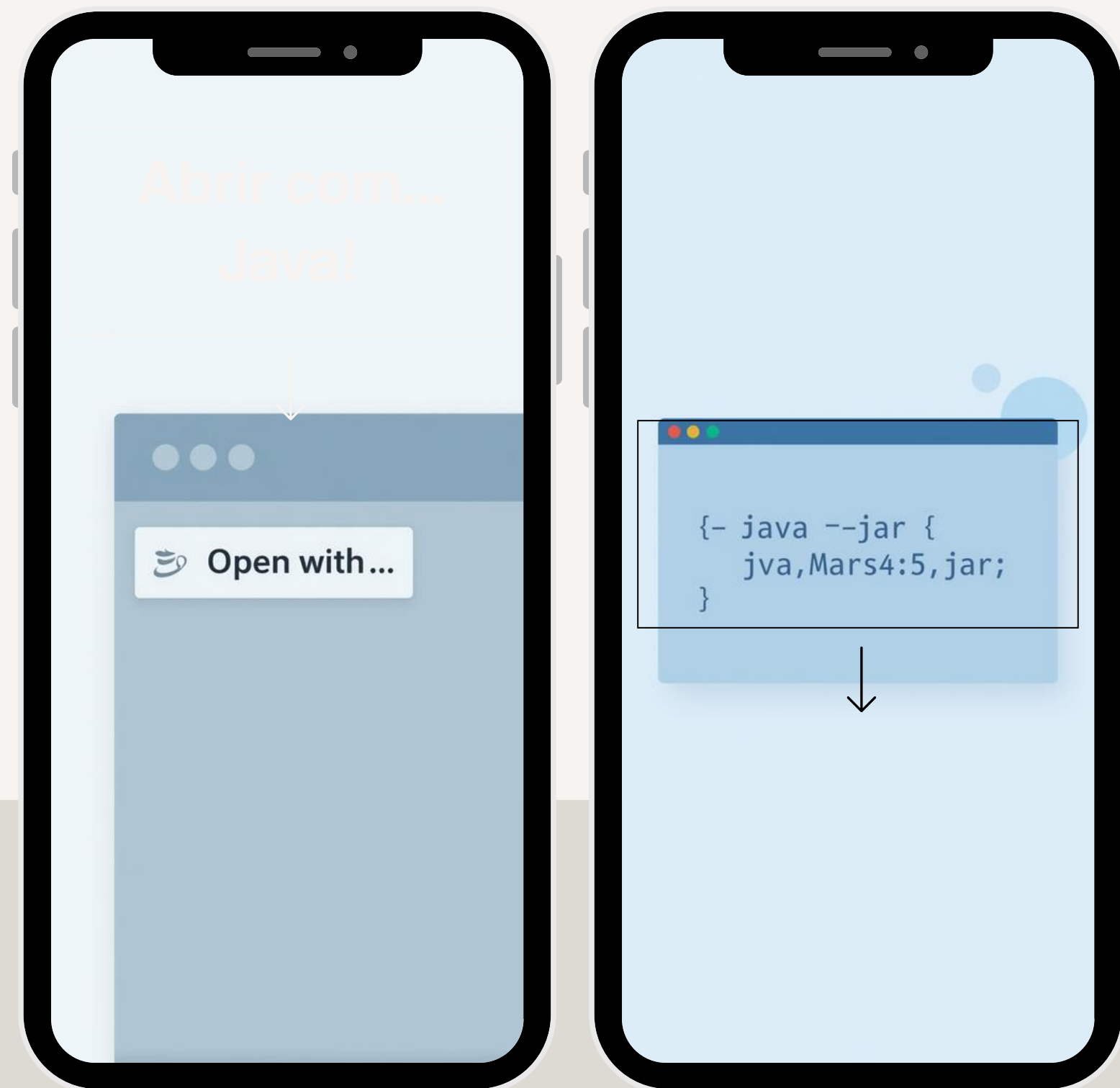
Download do MARS

Acesse [dpetersanderson.github.io](https://github.com/dpetersanderson), baixe Mars4_5.jar e salve em pasta fácil de localizar. Arquivo único .jar, sem instalação tradicional.



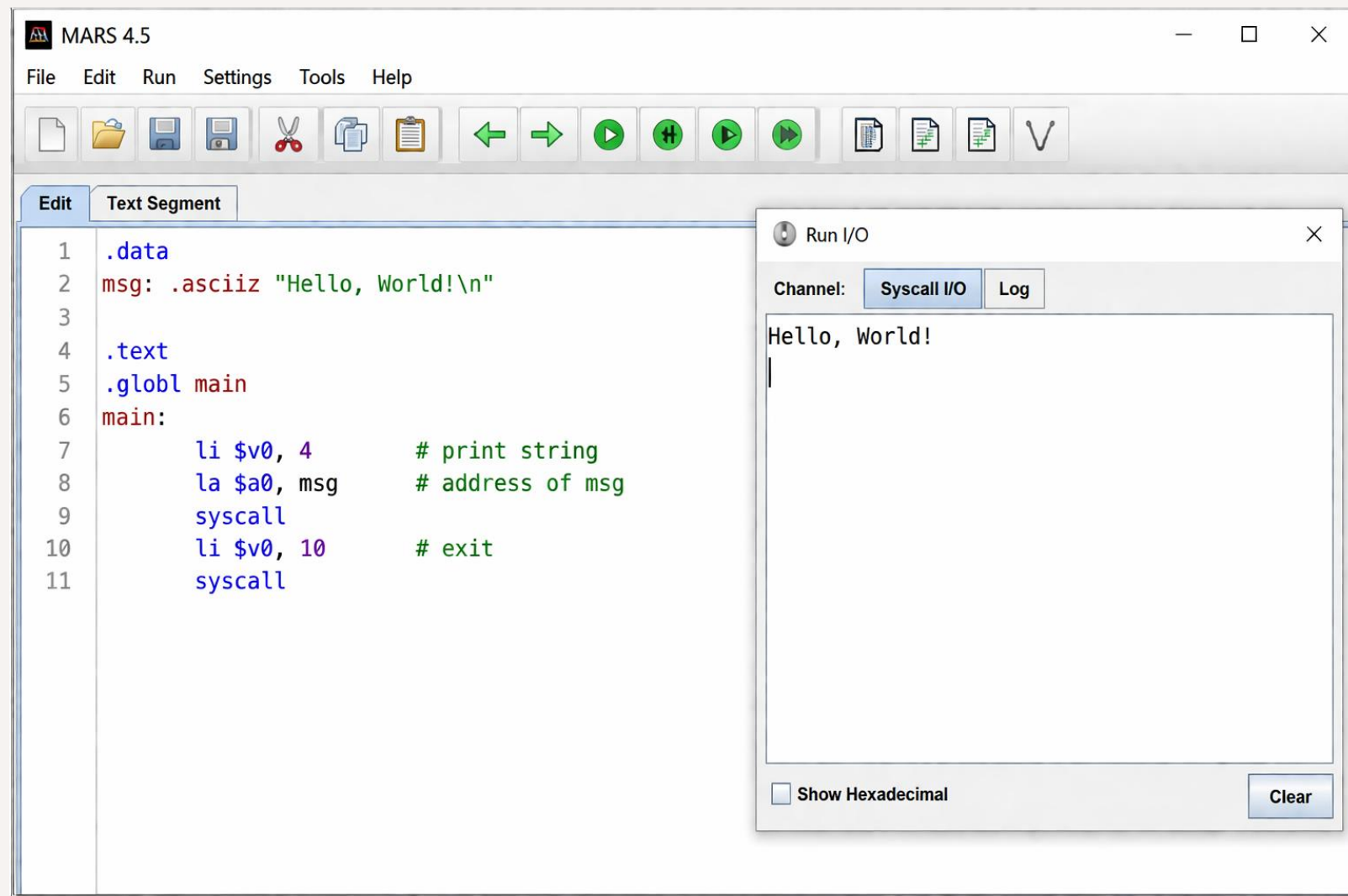
Download do RARS

Acesse github.com/TheThirdOne/rars/releases/latest e baixe o arquivo rars_xxx.jar na seção "Assets". Salve na mesma pasta do MARS.



Troubleshooting

Execute por duplo clique no .jar ou via terminal: `java -jar Mars4_5.jar`. Se abrir como ZIP, use "Abrir com..."
→ Java Platform SE binary.



Hello World Mars

Execute por duplo clique no .jar ou via terminal: java -
jar Mars4_5.jar. Se abrir como ZIP, use "Abrir com..."
→ Java Platform SE binary.

Obrigado!

Materiais da aula:

https://github.com/danilomonteirousouza/mars_simulator/tree/main/Aula%201

**Próxima Aula:
Arquitetura MIPS e
interface do MARS**

